

货币对冲能否抵消日元的日度风险敞口？

疫情前后 HEWJ 与 EWJ 的多因子比较研究

课程	STA302 期末项目第一部分
日期	2026 年 9 月 21 日
小组	Haiwen Yi ; [提交前补充所有其他成员]
数据	2,655 个日度观测 2014-02-06 至 2026-07-31

完整中文版

完整中文提案

本版本完整保留研究设计、数据、数值结果、诊断、限制与参考文献。

摘要

货币对冲 ETF 的目标是降低汇率风险，但展期、费用、交易日差异和非连续再平衡可能造成不完全对冲。本研究使用 2014-2026 年 2.655 个严格同期日度观测，检验日元升值在控制股票市场、资产定价因子、波动率和利率条件后如何解释 HEWJ-EWJ 收益差，并比较 2020 年 3 月 11 日前后的条件斜率。预先设定时期交互项的多元线性回归得到疫情前 -0.851、疫情后 -0.912 的日元斜率，初步模型解释 70.38% 的收益差变异。诊断同时发现异方差、序列依赖、厚尾、可能的函数形式问题和影响点，因此最终分析将采用重复诊断、预先声明的敏感性检验、Newey-West 推断和严格的时间顺序样本外评估。本研究只作描述性解释，不作因果推断。

成员贡献说明

成员	计划贡献
Haiwen Yi	研究设计、数据构建、R 分析、诊断检验和初稿
[成员 2]	文献核验、结果解释和文字修订
[成员 3]	可复现性检查、海报制作和演示录制
[成员 4，如适用]	最终模型敏感性分析与演示审核

姓名与职责必须和单独提交的小组协议一致。

研究背景与问题

国际股票投资者的收益同时受到本地股票市场和汇率影响。货币对冲 ETF 试图消除汇率部分，但由于远期合约展期、交易日差异、费用和非连续再平衡，对冲可能不完整。本项目研究：在控制股票市场、资产定价因子、波动率和利率条件后，日元升值在多大程度上解释货币对冲型日本股票 ETF（HEWJ）与非对冲型 ETF（EWJ）的日度收益差？这种关系在世界卫生组织宣布 COVID-19 为全球大流行后是否改变？

响应变量是日度对数收益差 $Y_t=100[\Delta \log(HEWJ_t)-\Delta \log(EWJ_t)]$ ，核心预测变量为 $JPYapp_t=-100\Delta \log(DEXJPUS_t)$ 。简单均值比较或相关系数无法同时控制市场条件、估计分时期条件斜率并检验斜率是否改变；多元线性回归可以通过系数、置信区间和交互项检验回答这些问题。完整同期对冲下，日元斜率应接近 -1。模型以分类变量 Post 及其与日元升值的交互项估计疫情前后斜率，并剔除转换日 2020 年 3 月 11 日。

相关研究与研究缺口。Glen 与 Jorion（1993）发现，1974-1990 年国际股票和债券组合加入远期合约后风险收益表现改善，说明对冲有价值，但没有衡量现代 ETF 的日度实际抵消程度。Hau 与 Rey（2006）在 17 个 OECD 经济体中发现汇率、股票收益与资金流动共同变化。Campbell 等（2010）利用 1975-2005 年国际资产收益说明风险最小化货币头寸随资产和投资者而异。Fama 与 French（2015）在美国多元股票组合中发现规模、价值、盈利和投资因子解释平均收益差异。Shank 与 Vianna（2016）在 2011-2015 年三个美国上市货币对冲 ETF 中发现汇率、交易与基准之间存在动态联系。现有研究没有直接估计 HEWJ/EWJ 配对的日度实际日元敞口，也没有检验预先设定的 2020 年斜率变化。本研究以可审计的日度配对设计填补这一具体缺口。结果可帮助美元投资者、组合经理和风险团队；疫情指标只描述结构变化，不代表因果效应。

数据说明

变量	类型	均值	标准差	范围	缺失	主要特征
响应变量收益差	数值	0.018	0.624	-4.310 to 3.783	0	存在极端日与厚尾
日元升值	数值	-0.010	0.581	-2.850 to 4.322	0	日度极端值较宽
日经收益	数值	0.033	1.358	-13.234 to 9.737	0	存在大跌与反弹日
日本 SMB	数值	-0.004	0.500	-2.340 to 3.120	0	离散程度中等
日本 HML	数值	0.018	0.727	-3.590 to 4.570	0	因子范围较宽
日本 RMW	数值	-0.003	0.418	-1.840 to 2.220	0	离散程度中等
日本 CMA	数值	0.009	0.389	-2.370 to 2.290	0	离散程度中等
日本 MOM	数值	-0.009	0.813	-7.150 to 8.550	0	存在较宽极端值
VIX 对数变化	数值	-0.221	8.053	-44.245 to 76.825	0	离散最大且右侧极端
滞后利差	数值	1.846	1.825	-0.010 to 5.394	0	按月更新、变化缓慢
疫情后时期	分类	疫情前：1.3 04	疫情后：1.3 51	2 个水平	0	WHO 事件定义断点

表 1：全部初步模型变量的数值汇总与缺失数量。

分析包含 2014 年 2 月 6 日至 2026 年 7 月 31 日的 2.655 个严格同期日度观测。Yahoo Finance 记录 HEWJ 和 EWJ 的市场报价；复权收盘价包含拆股与现金或资本利得分配调整。美国联邦储备委员会采集纽约中午日元兑美元买入价；Nikkei Industry Research Institute 记录东京证券交易所 225 只高流动性股票的日收盘指数；CBOE 用指数期权价格构造 VIX 以衡量近期预期波动；OECD 汇编美日月度同业拆借/通知贷款利率。FRED 负责再发布这些序列。Kenneth French Data Library 为资产定价研究将日本股票构造成价值加权组合，并据此生成日度五因子和动量收益。

响应变量均值为 0.0180 个百分点、标准差 0.6243，范围为 -4.3097 至 3.7826。它是可正可负的连续变量，因此条件均值线性模型具有可解释性；但日度观测并非严格独立，所以残差分析会正式检验时间依赖。表 1 汇总全部模型变量及缺失数量。严格同期样本没有缺失值，因为只有所需来源共享同一收益区间时才保留该行；这是预先声明的纳入规则，不是插补。收益差、日经收益、动量和 VIX 变化包含极端日；月度利率滞后一个月后向前填充。Post 含疫情前 1,304 个和疫情后 1,351 个观测，各价格序列先在自身交易日历内计算收益。

模型包含十个预测变量：日元升值、Post、日经收益、SMB、HML、RMW、CMA、MOM、VIX 对数变化及滞后美日利差。JPYapp × Post 直接回答研究问题，也符合既有研究中对冲效果随时间变化的证据；图 1 展示分时期斜率。断点来自 WHO 事件，而不是事后搜索最小 p 值。

伦理声明

数据具有可追溯的来源、所有权和变换记录，因此基本可信。Yahoo Finance、FRED 与 Kenneth French 是公开来源，但权威来源仍可能修订观测，交易日历也可能不一致，复权价格还依赖提供方法。项目保存冻结快照与 SHA-256 校验值、记录全部变换并避免夸大精度，对应伦理模块中的来源可追溯、透明度、准确性和可复现性标准。

数据只包含聚合市场价格和因子组合，不包含个人信息、私人持仓、个人交易或人体研究记录，因此同意、保密和再识别风险很低。项目会引用每个提供方，把源文件访问限制在课程小组和评分人员，不公开再分发受限制的 Nikkei 观测，也不宣称拥有第三方数据。

主要伦理风险来自解释。描述性关联不应被写成投资建议或 COVID-19 的因果效应。报告会说明结论仅适用于一个 ETF 配对，承认存续偏差和产品选择限制，并避免因果措辞。历史预测表现也不代表未来收益承诺。

初步结果

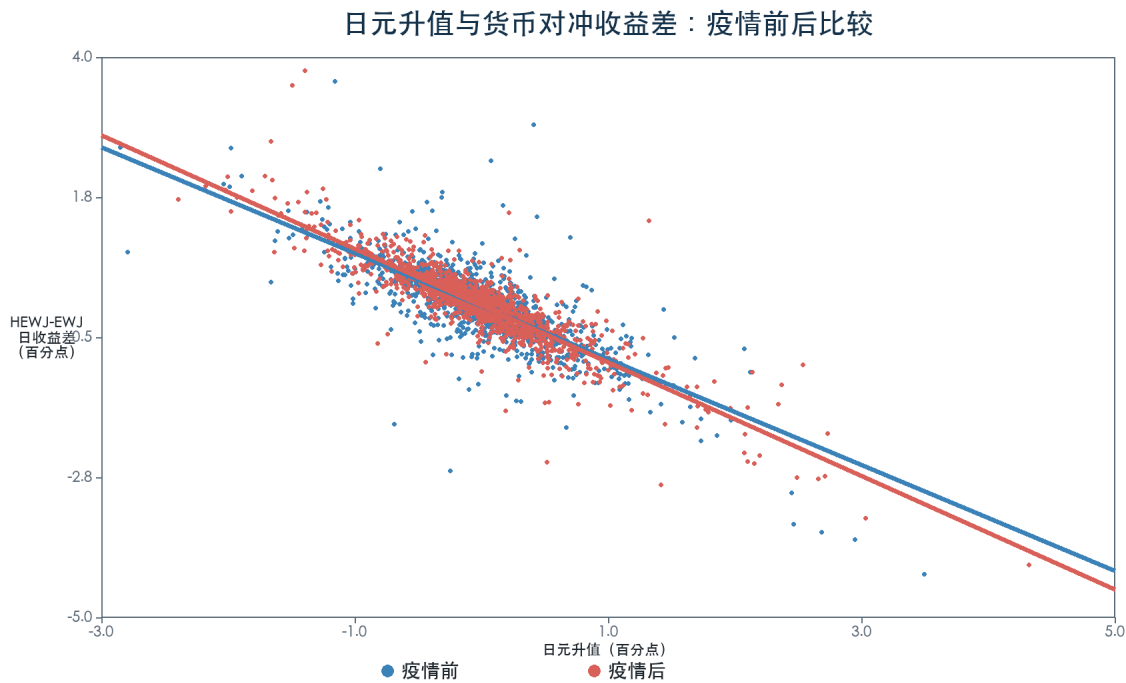


图 1：日元升值与 HEWJ-EWJ 日度收益差，以及分时期 OLS 斜率。

变量	估计值	经典标准误	95% 区间	p
截距	-0.0010	0.0102	[-0.0210, 0.0191]	0.924
日元升值	-0.8509	0.0184	[-0.8870, -0.8148]	<0.001
疫情后指标	0.0072	0.0151	[-0.0225, 0.0368]	0.636
日经收益	-0.0034	0.0061	[-0.0155, 0.0086]	0.575
SMB	0.0199	0.0154	[-0.0102, 0.0501]	0.195
HML	-0.0235	0.0172	[-0.0572, 0.0101]	0.171
RMW	-0.0114	0.0274	[-0.0650, 0.0423]	0.677
CMA	0.0381	0.0245	[-0.0100, 0.0862]	0.121
MOM	0.0017	0.0088	[-0.0156, 0.0190]	0.845
VIX 对数变化	-0.0068	0.0008	[-0.0085, -0.0051]	<0.001
滞后利差	0.0027	0.0041	[-0.0054, 0.0108]	0.510
日元 x 疫情后	-0.0612	0.0235	[-0.1073, -0.0151]	0.009

表 2：完整初步 OLS 系数、经典标准误与 95% 置信区间。

完整普通最小二乘模型为：

$$Y(t) = b_0 + b_1 \text{JPYapp}(t) + b_2 \text{Post}(t) + b_3 [\text{JPYapp}(t) \times \text{Post}(t)] + g'Z(t) + e(t).$$

表 2 给出全部系数、经典标准误和 95% 置信区间。模型解释 70.38% 的日度收益差变异（调整后 $R^2=70.26\%$ ）。疫情前日元斜率为 -0.851（SE 0.0184；95% CI [-0.887, -0.815]）；交互项为 -0.0612（SE 0.0235； $p = 0.0093$ ），得到疫情后隐含斜率 -0.912。时期水平变化不显著，VIX 对数变化系数为负，其他多数控制项估计不精确。

强负斜率符合 Hau 与 Rey 的汇率-股票联动机制；斜率并非严格 -1 与 Campbell 等人的非机械式最优对冲结果一致。多数因子系数较小，说明配对差分消除了大量共同股票风险。斜率变化方向上与 Shank 和 Vianna 的动态关系结果相容，但不能解释为疫情因果效应。

图 2 给出六面板初步诊断。残差-拟合值图没有明显单一曲线，但 RESET 拒绝精确函数形式 ($p < 0.001$)；尺度-位置图和 Breusch-Pagan 检验说明方差不恒定 ($p = 0.0082$)；Q-Q 图厚尾且 Jarque-Bera 拒绝正态性；时间残差图和 ACF 显示依赖，五阶 Breusch-Godfrey 拒绝独立性 ($p < 0.001$)，Durbin-Watson 为 2.83。最大 VIF 为 3.56。Cook 距离面板识别出 134 个超过筛查阈值 $4/n$ 的观测，最大值 0.142；这些日期只被标记用于敏感性分析，不会自动删除。

本部分只诊断、不修正模型违背；稳健推断和敏感性分析留到最终项目。

后续分析计划

日元升值、Post 和交互项定义研究问题，因此必须保留。我们先拟合包含十个预测变量的完整模型，并将其保留为预先设定的解释性推断模型。预测优化预先限定三个遵守层级原则的候选模型：（1）仅汇率交互项；（2）加入日经收益、VIX 变化和滞后利差的宏观控制模型；（3）再加入 SMB、HML、RMW、CMA 和 MOM 的完整因子模型。不会依据单个变量的 p 值删减模型。

每次实质性修改后都会重新检查残差-拟合值图、Q-Q 图、时间图、ACF、Breusch-Pagan、Breusch-Godfrey、Cook 距离和 VIF。针对异方差、序列相关、厚尾和函数形式证据，将预先比较非线性日元项和可处理负值的 Yeo-Johnson 响应变换；不能直接对可为负响应变量取对数。变换依据诊断、滚动验证表现和可解释性评估，而不是为了制造显著性。

主分析保留所有有效观测；次要分析才使用预先声明的 0.5/99.5 分位缩尾或删除经证实的数据错误。经典区间将补充 1、5、10 日 Newey-West 区间，并在事先声明的小范围窗口内改变疫情断点，而不遍历所有日期寻找最小 p 值。

预测采用扩展窗口 rolling-origin 验证：分别用截至 2020、2021、2022 年的数据训练，并依次在 2021、2022、2023 年验证；按三折平均 RMSE 锁定优胜模型。随后用截至 2024 年 1 月 23 日的全部开发数据重新拟合，只在 2024 年 1 月 24 日之后的未接触测试集上评估一次，并与历史均值和零收益基准比较。完整模型继续负责核心系数推断；精简后的优胜模型作为最终预测模型。不进行随机切分、测试集调参或测试后重新选模。

所有原始快照、清洗 CSV、代码、输出和选模证据同步版本化。表 3 安排分析、海报和录制里程碑；提交前需把成员占位符替换成签署协议中的真实姓名。

日期	里程碑	负责人	可检查输出
11 月 9-15 日	复核清理数据与诊断	Haiwen + 成员 3	冻结数据、问题日志
11 月 16-22 日	模型修订与敏感性分析	Haiwen + 成员 2	最终模型表与图
11 月 23-27 日	制作并审核海报	成员 2 + 成员 3	完整海报草稿
11 月 28-30 日	录制、字幕与复核	全组	最终视频
12 月 1-2 日	文件与链接最终检查	Haiwen + 全组	可提交包

表 3：拟定团队进度。提交前必须替换成员占位符。

参考文献

Campbell, J. Y., Serfaty-de Medeiros, K., & Viceira, L. M. (2010). Global currency hedging. *The Journal of Finance*, 65(1), 87-121. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2009.01524.x>

Fama, E. F., & French, K. R. (2015). A five-factor asset pricing model. *Journal of Financial Economics*, 116(1), 1-22. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2014.10.010>

Glen, J., & Jorion, P. (1993). Currency hedging for international portfolios. *The Journal of Finance*, 48(5), 1865-1886. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1993.tb05131.x>

Hau, H., & Rey, H. (2006). Exchange rates, equity prices, and capital flows. *The Review of Financial Studies*, 19(1), 273-317. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhj008>

Shank, C. A., & Vianna, A. C. (2016). Are US-dollar-hedged-ETF investors aggressive on exchange rates? A panel VAR approach. *Research in International Business and Finance*, 38, 430-438. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2016.05.002>

数据与产品文档

美国联邦储备委员会（无日期）。日元兑美元即期汇率 [DEXJPUS]。FRED，圣路易斯联邦储备银行。 <https://fred.stlouisfed.org/series/DEXJPUS>

芝加哥期权交易所（无日期）。CBOE 波动率指数 VIX [VIXCLS]。FRED，圣路易斯联邦储备银行。 <https://fred.stlouisfed.org/series/VIXCLS>

iShares（无日期）。HEWJ、EWJ 基金页面与货币对冲产品文档。 <https://www.ishares.com/>

Kenneth R. French Data Library（无日期）。日本五因子（日度）与日本动量因子（日度）。 https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html

Nikkei Industry Research Institute（无日期）。日经平均指数 Nikkei 225 [NIKKEI225]。FRED，圣路易斯联邦储备银行。 <https://fred.stlouisfed.org/series/NIKKEI225>

经济合作与发展组织（无日期）。美国与日本即时同业拆借/通知贷款利率 [IRSTCIO1USM156N; IRSTCIO1JPM156N]。FRED，圣路易斯联邦储备银行。 <https://fred.stlouisfed.org/>

世界卫生组织（2020 年 3 月 11 日）。COVID-19 媒体吹风会开场讲话。 <https://www.who.int/>

Yahoo Finance（无日期）。HEWJ 与 EWJ 历史数据。 <https://finance.yahoo.com/>

提交前仍需确认

1. 用真实小组名单替换成员和职责占位符。
2. 完成并签署课程 Group Teamwork Agreement PDF，确保姓名与职责一致。
3. 把准备好的原始和清理 CSV 文件夹上传至 UofT OneDrive，并在 Quercus 评论中加入链接，权限设为 “anyone in UofT with the link can access”。

残差诊断

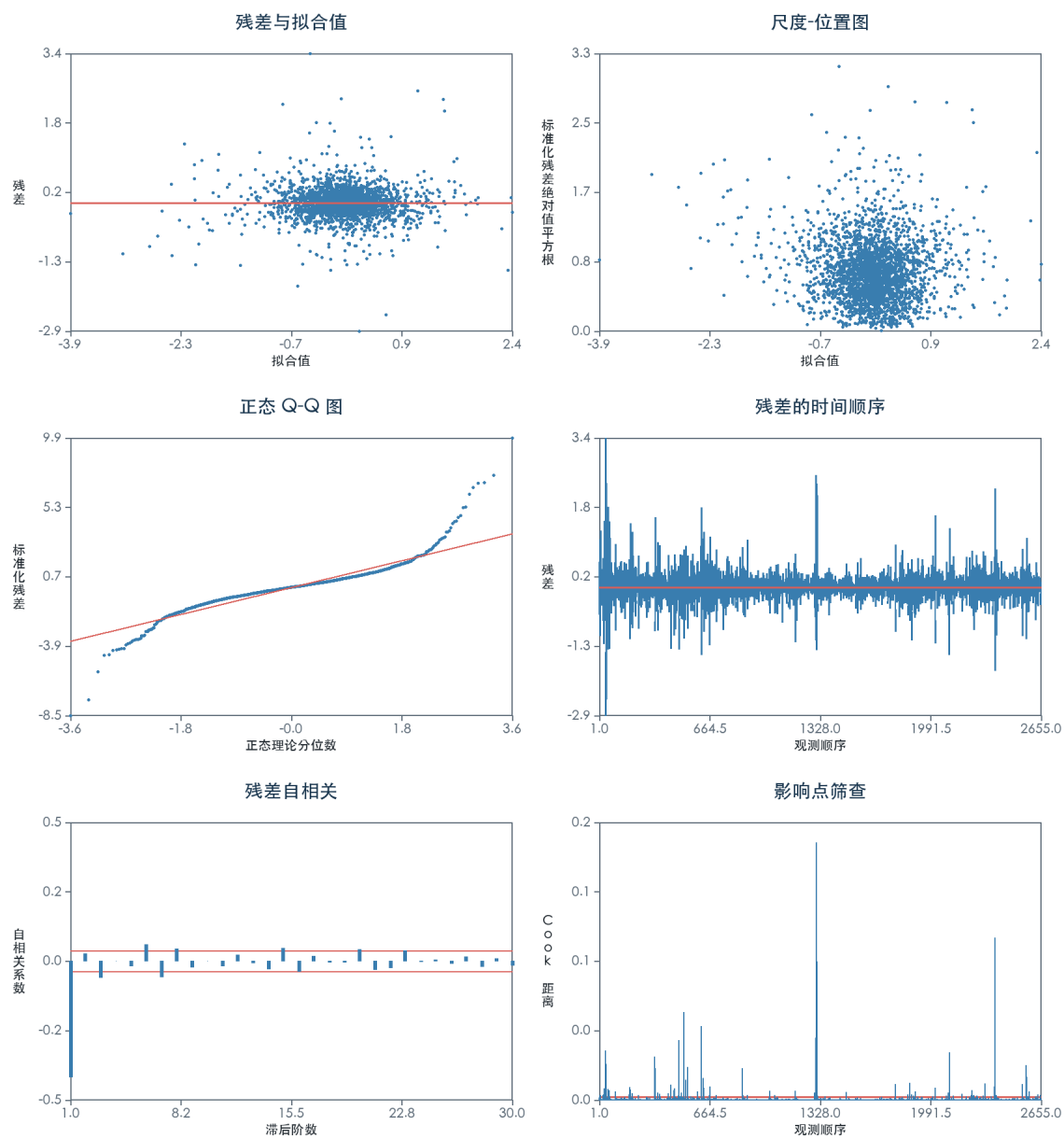


图 2：未修正初步 OLS 模型的六面板函数形式、方差、正态性、依赖与影响诊断。